Instrução Técnica

Ancorar Escada de Serviço em UC´s onde Pontalete Encontra-se em Local que tem que Destelhar até Chegar ao Pontalete

ENERGISA/GTD-IT/Nº391/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.1.1- Preparar Escada Para Escalada 8
5.2- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20 20
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 20
7- INDICADORES 21
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 21
9- VIGÊNCIA 21
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Rodrigues Sousa	EPB	**ricardo.sousa@energisa.com.br**
Janyelison Rodrigo M. Ferreira	EPB	janyelison.ferreira@energisa.com.br
Evaldo Francisco da Silva	EPB	evaldo.silva@energisa.com.br
Danillo Ferreira Lelis	EPB	danillo.lelis@energisa.com.br
Marbyo L. do Nascimento	EPB	marbyo.nascimento@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Ancorar Escada de Serviço em UC´s onde Pontalete Encontra-se em local que tem que Destelhar até Chegar ao Pontalete

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de operação e fiscalização das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções necessárias para a progressão em telhado para atendimento a UC.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que trabalham na área comercial do Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35 Trabalhos em Altura;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

Existem muitas Unidades Consumidoras, espalhadas pela área de concessão da Energisa, que tem sua ligação de fornecimento de energia realizada em pontalete no telhado do imóvel.

Este tipo de padrão era uma prática antiga, na maioria dos casos, permitida por empresas de energia elétricas estatais, sejam de domínio estadual ou federal.

O atendimento a estas Unidades Consumidoras fica muito prejudicado, principalmente para aquelas que na sua construção não foram contempladas por uma laje de concreto sob o telhado.

É uma prática comum em algumas regiões do país, muitas vezes até mesmo devido as condições estruturais do imóvel, a cobertura ser realizada apenas com telhas, sem o emprego da laje. Principalmente em regiões mais carentes.

Muitas vezes, os teclados nestas regiões, não são montados sobre **terças** (parte mais robusta do teclado), ficando apenas os caibros e as ripas responsáveis pela sustentação de todo telhado.

A aplicação de materiais de baixo custo, principalmente no madeiramento, traz bastante preocupação, pois a qualidade da madeira empregada também é fator decisivo para a sustentação de todo o conjunto.

Por estes aspectos e mais o aspecto de conservação destas madeiras, as atividades a serem realizadas sobre telhados, sem laje, nas UCs são altamente preocupantes. Pois, colocam em risco a integridade física dos eletricistas, principalmente aquele que está envolvido diretamente na atividade, em caso de falência estrutural e consequentemente a queda.

A instrução a seguir aplica-se apenas quando adotada a metodologia de resgate integrado, e apresenta procedimentos que não controlam integralmente os riscos relacionados a atividade, apenas os minimizam.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

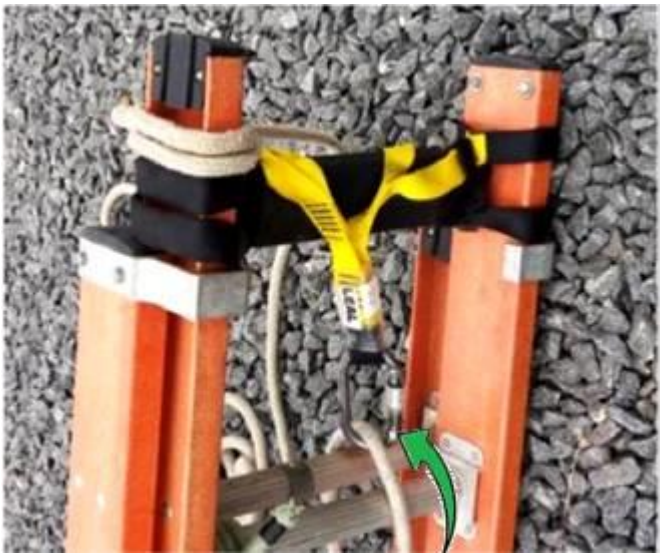
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1.1- Preparar Escada para Escalada

3. Realizar as tarefas preliminares;
4. Instalar previamente a fita Eureka no topo da escada;
5. Passar a linha de vida/resgate através do mosquetão instalado na fita Eureka, no sentido de frente para trás da mesma;

NOTA:

1. Para esta atividade passar a linha de vida/resgate no mosquetão instalado na fita Eureka de forma inversa a forma como é passada para atividades em geral. Normalmente a linha de vida/resgate é passada da parte da frente da escada para a parte de trás.



6. Puxar a linha de vida/resgate até a parte inferior da escada;
7. Amarrar a linha de vida/resgate firmemente ao primeiro degrau da escada através do nó ”Volta de Fiel”;

8. Envolver o montante da escada com a fita de ancoragem, em sua parte inferior, e fixar a linha de vida/resgate na fita de ancoragem juntamente com o freio ABS através de um mosquetão;

9. Içar e posicionar a escada na beira do teclado, observando seu ângulo de inclinação;

NOTAS:

2. O ponto de apoio da escada no telhado, sua amarração e fixação devem ser analisadas de acordo com as possibilidades encontradas in loco. Normalmente este ponto deve ser escolhido durante o preenchimento da APR.
3. Em algumas situações não é possível realizar a amarração da parte superior da escada ainda em solo, antes da escalada.
4. Nestes casos, a escalada deverá ser realizada com o auxílio do companheiro de trabalho, que deverá segurar os montantes da escada até que ela seja amarrada na parte superior.

10. Amarrar a escada em sua parte inferior e superior;

AMARRAÇÃO DA PARTE INFERIOR DA ESCADA - UTILIZANDO O AGULHÃO OU TRADO DE ATERRAMENTO

11. Introduzir o agulhão no solo;
12. Aferir a resistência mecânica da fixação através de um dinamômetro;

NOTA:

5. A aferição da resistência mecânica da fixação com o dinamômetro irá proporcionar maior segurança ao sistema de ancoragem da parte inferior da escada.

13. Fixar a base da escada ao agulhão ou do trado de aterramento, através de um mosquetão e uma fita de ancoragem;

UTILIZANDO O GARRA WALL

14. Utilizar um ou mais Garra Wall em pontos previamente escolhidos;

NOTAS:

6. Pontos ideais para a fixação do Garra Wall são colunas, vigas, fachadas, muros, marquises, entre outros.
7. Estes pontos de ancoragem são ideais para que a escada seja corretamente fixada.

15. Envolver a(s) corda(s) de amarração da parte inferior da escada entre os montantes da escada e o(s) ganchos do Garra Wall;

16. Tracionar a(s) corda(s) para maior firmeza e estabilidade da escada;

UTILIZANDO GRADES

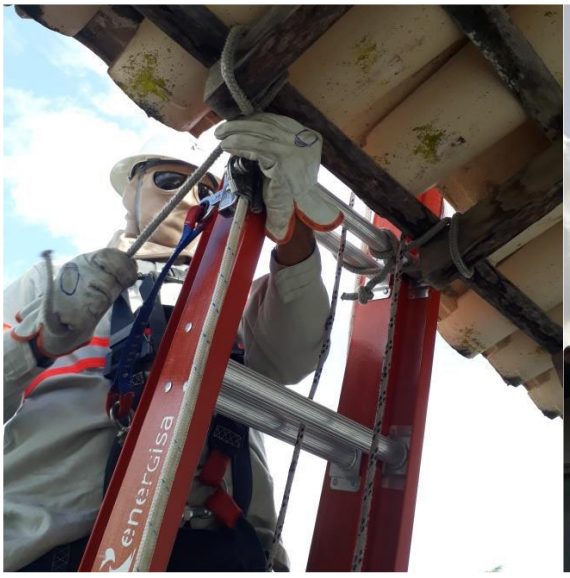
17. Utilizar grades de janelas, portas e portões para amarração da parte inferior da escada, desde que as mesmas apresentem resistência mecânica suficiente;
18. Utilizar estes pontos, como pontos de ancoragem, para uma fixação correta da escada;

19. AMARRAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA ESCADA
20. Escalar a escada através da linha de vida/resgate;

NOTAS:

8. Caso seja necessário, poderão ser utilizados mais de um método de amarração, criando-se tantos pontos quantos forem necessários.
9. Para que a escalada possa ser feita o sistema de resgate integrado deverá estar montado na parte inferior da escada, em altura ideal para manipulação do freio ABS, se necessário.
10. Ao subir na escada utilizar o trava quedas instalado na linha de vida/resgate.
11. O eletricista de solo deverá manter seu trava quedas estacionado na linha de vida/resgate.
12. Levar consigo o conjunto de içamento, para subir e descer fermentas e equipamentos necessários a tarefa.

21. Procurar elementos mecanicamente resistentes, como caibros e linhas, verificando seu estado de conservação;
22. Realizar amarração dos montantes da escada junto aos pontos escolhidos (caso necessário, destelhar o local de forma a permitir a amarração do topo da escada no madeiramento do telhado);



23. Destelhar mais duas ou três camadas da beira do telhado, procurando deixar exposto os caibros, para que subida e as passadas sejam feitas sobre ele;

DESLOCAMENTO COM TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

24. Instalar o talabarte de posicionamento entre os montantes e degraus da escada para receber, através do conjunto de içamento e balde lona, ferramentas e o trava quedas retrátil;

25. Posicionar-se a beira do telhado e instalar o trava quedas retrátil no olhal do dorso do cinto paraquedista e na linha de vida/resgate;
26. Verificar o perfeito aprisionamento do trava quedas retrátil em suas duas extremidades;
27. Liberar o talabarte e o trava quedas utilizado para a escalada, do cinto paraquedista, deixando –os estacionados na escada e na linha de vida/resgate respectivamente;

NOTA:

13. Somente liberar o trava quedas da linha de vida/resgate, quando o trava quedas retrátil estiver realmente encaixado no olhal do dorso do cinto paraquedista.

28. Fazer a progressão em direção ao ponto de ancoragem do ramal de ligação na Unidade Consumidora, removendo as telhas necessárias ao seu avanço, e mantendo-se o mais próximo possível do madeiramento do telhado;

29. A cada passada não esquecer de reposicionar o balde de lona com as ferramentas de trabalho;

NOTAS:

14. Para garantir a funcionabilidade do sistema, o colaborador deverá respeitar a angulação de 40° , conforme orientação dos fabricantes do equipamento trava quedas retrátil.
15. Assim sendo, o colaborador ao promover seu deslocamento, deve-se manter agachado, abaixo do ponto de instalação do trava quedas retrátil, e com o centro de massa do seu corpo o mais próximo possível do piso de referência.

16. Em caso de acidente ou qualquer outra emergência, o colaborador poderá ser resgatado através do sistema de resgate integrado manipulando-se o freio ABS.

30. Ao término da tarefa, movimentar-se em direção escada, reposicionando as telhas removidas;
31. Posicionar-se a beira do telhado e substituir o trava quedas retrátil, instalado no olhal do dorso do cinto paraquedista pelo trava quedas normal, na linha de vida/resgate;

    Atenção:

    Somente liberar o trava quedas da linha de vida/resgate, quando o trava quedas retrátil estiver realmente encaixado no olhal do dorso do cinto paraquedista.
32. Passar do telhado para a escada, mantendo-se em posição para descer o balde lona com as ferramentas e o trava quedas retrátil;
33. Colocar o talabarte de posicionamento envolvendo os montantes e degrau da escada e descer todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
34. Retirar o talabarte da escada e descer através do trava quedas;
35. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Trava quedas retrátil	01
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Kit de resgate	01
Escada de extensão	01
Fita Eureka	01
Agulhão	01
Marreta	01
Garra Wall	02
Fita de ancoragem (1,5 m)	02
Mosquetão Oval - Trava Manual	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Vigente	-	30/10/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		